

Determinación del Módulo de Young en barras metálicas por el método estático

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 4

Departamento de Física, FCEyN, UBA

7 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se determinó el Módulo de Young (E) de dos barras cilíndricas de sección uniforme (latón con $d = (5,20 \pm 0,05)$ mm y acero con $d = (6,10 \pm 0,05)$ mm) mediante un método estático de flexión en voladizo. Para registrar las microdeformaciones elásticas sin contacto mecánico, se implementó un sistema óptico basado en la contracción del patrón de difracción de Fraunhofer generado por un diodo láser ($\lambda = (670 \pm 1)$ nm) al incidir sobre una rendija de ancho variable acoplada al extremo libre de las barras. El análisis digital de las imágenes de interferencia en la componente azul (RGB) estableció una calibración espacial de $(15,52 \pm 0,81)$ px/mm. A partir de la dependencia cúbica de la flexibilidad con respecto a la longitud efectiva de la barra (L), se dedujo de forma unívoca el módulo elástico del acero, resultando $E_{\text{acero}} = (172,9 \pm 5,6)$ GPa con un offset geométrico $L_0 = (-0,97 \pm 0,35)$ cm ($\chi^2_{\text{red}} = 1,47$), y el del latón, dando $E_{\text{latón}} = (90,5 \pm 2,4)$ GPa con $L_0 = (-0,82 \pm 0,17)$ cm ($\chi^2_{\text{red}} = 8,34$). Los órdenes de magnitud hallados son consistentes con los valores tabulados para estas aleaciones, validando el acoplamiento optomecánico y el tratamiento de errores sistemáticos y estadísticos del modelo lineal.

1. Introducción

El Módulo de Young es un parámetro que caracteriza el comportamiento elástico de un material, es decir, su capacidad de volver a su estado inicial luego de sufrir una deformación reversible debido a la acción de una fuerza externa. El Módulo de Young depende de cada material y es de suma importancia para determinar la resistencia, compresión y otros esfuerzos mecánicos de los materiales. Se utiliza en diversos problemas de estructuras, ingeniería y arquitectura; por ejemplo, en el cálculo para saber cuánto peso resisten las columnas, vigas o piezas mecánicas.

Una barra sujeta en uno de sus extremos, como se observa en la Figura 1, presenta una flexión cuando se aplica una fuerza sobre el extremo libre.

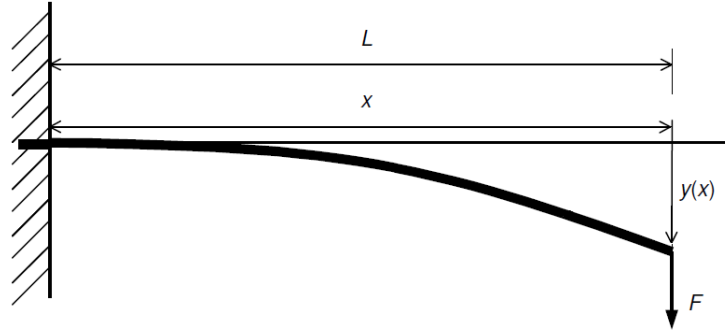


Figura 1: Barra en voladizo flexionada debido a una fuerza F aplicada en el extremo libre. La posición donde se evalúa la flexión es el extremo de la barra $x = L$.

En condiciones donde las fuerzas aplicadas no son lo suficientemente grandes de manera tal que las flexiones sean reversibles, se puede determinar la flexión en función de la fuerza aplicada sobre el extremo libre de la misma, donde L es el largo de la barra, d es su diámetro, E el Módulo de Young y F la fuerza aplicada sobre la barra [1].

$$y(x) = \frac{64L^3}{3\pi d^4 E} F \quad (1)$$

En la ecuación (1) se observa que la flexión de la barra presenta una relación lineal con la fuerza que la produce, de manera que se puede definir una pendiente $\beta = \frac{64L^3}{3\pi d^4 E}$. A su vez, el largo de la barra presenta una relación lineal con la raíz cúbica de la pendiente β , donde L_0 es un offset en la longitud de la barra.

$$\sqrt[3]{\beta} = \sqrt[3]{\frac{64}{3\pi d^4 E}} (L - L_0) \quad (2)$$

2. Descripción del experimento

En la Figura 2 se presenta un esquema del montaje experimental que se utilizó para la determinación del Módulo de Young de dos barras metálicas de latón y acero por el método estático.

Sobre un banco óptico se montó el experimento que se utilizó para la determinación del Módulo de Young. En un soporte se fijó una barra metálica de latón de diámetro $d = (5,20 \pm 0,05)$ mm en posición horizontal, sobre la que se adhirió próximo a uno de los extremos una lámina metálica con filo en uno de sus lados. Se adhirió una segunda lámina con filo sobre una morza con posicionador de tres ejes de manera que forme una rendija entre los filos de ambas láminas de ancho variable. Se repitió el mismo procedimiento reemplazando la barra de latón por una barra de acero de diámetro $d = (6,10 \pm 0,05)$ mm.

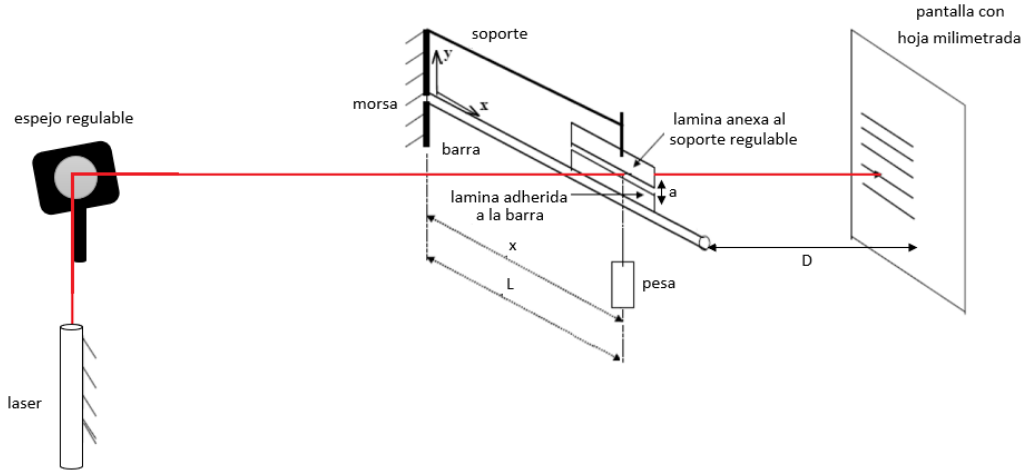


Figura 2: Esquema del montaje experimental para la determinación del Módulo de Young de una barra metálica de largo L . El láser pasa por la rendija de ancho a formada por las láminas produciendo un patrón de difracción en la pantalla con hoja milimetrada.

Se utilizó un diodo láser de longitud de onda $\lambda = (670 \pm 1) \text{ nm}$ [3] como fuente para producir un patrón de difracción sobre la pantalla, y un espejo para direccionar el haz del láser de manera que impacte en la rendija. Se colocó una pantalla con hoja milimetrada a una distancia $D = (146,3 \pm 0,1) \text{ cm}$ respecto de las láminas que forman la rendija, de manera que se produzca un patrón de difracción en la aproximación de campo lejano de Fraunhofer, lo que permitió trabajar con variaciones del ancho de la rendija de hasta 1 mm. Se utilizó la aproximación de Fraunhofer para obtener un patrón de difracción con mínimos de intensidad equidistantes que pueda relacionarse con el ancho de la rendija. Existe una relación entre el valor de la interfranja del patrón de difracción y el ancho de la rendija, donde D es la distancia entre la pantalla y la rendija, λ la longitud de onda del diodo láser, a el ancho de la rendija e i el valor de la interfranja.

$$a = \frac{D\lambda}{i} \quad (3)$$

Se realizaron ocho series de mediciones para diferentes largos de la barra. Estos valores del largo de la barra se midieron con una cinta métrica de precisión 0,1 cm desde el extremo donde se encuentran las láminas que forman la rendija hasta el borde del soporte que sostiene la barra. En la Tabla 1 se encuentran las diferentes longitudes utilizadas en cada serie de medición para la barra de latón y de acero. Las diferentes longitudes se obtuvieron modificando la posición del soporte que fija la barra.

Para cada uno de los valores de L se realizó una medición de prueba para determinar el máximo peso que se puede colocar en el extremo de la barra observando un patrón de difracción donde se distingan las interfranjas. Se eligieron diez combinaciones de arandelas de diferentes masas que realizaron las fuerzas que produjeron la flexión de la barra. Se determinaron las masas con una balanza analítica marca OHAUS Analytical Plus modelo 210, con incerteza de 0,0003 g

Tabla 1: Longitudes utilizadas en cada serie de medición para la barra de acero y de latón.

Serie de medición	Longitud L (cm) para el acero	Longitud L (cm) para el latón
1	$7,8 \pm 0,1$	$10,1 \pm 0,1$
2	$15,2 \pm 0,1$	$12,6 \pm 0,1$
3	$20,5 \pm 0,1$	$15,3 \pm 0,1$
4	$23,0 \pm 0,1$	$17,9 \pm 0,1$
5	$28,0 \pm 0,1$	$20,4 \pm 0,1$
6	$30,5 \pm 0,1$	$22,9 \pm 0,1$
7	$38,2 \pm 0,1$	$25,5 \pm 0,1$
8	$45,8 \pm 0,1$	$28,0 \pm 0,1$

según las especificaciones del manual del fabricante [2]. A partir de las masas obtenidas se determinaron los valores de la fuerza peso.

$$P = m g \quad (4)$$

Se colocó un celular marca Motorola modelo “Moto G8 Play” paralelo a la pantalla para fotografiar el patrón de difracción producido en cada medición sin distorsiones. En cada medición se realizó una captura inicial de la hoja milimetrada para determinar la relación px/mm asociada con las fotos realizadas con el celular en esa posición. Se realizó una captura del patrón de difracción correspondiente a la condición de equilibrio, es decir, sin carga que flexione la barra. Luego, para las combinaciones de masas seleccionadas, se realizaron las capturas del patrón de difracción producidos por la flexión de la barra para cada uno de los pesos utilizados. Estas mediciones, como la de la condición de equilibrio, se realizaron con la luz apagada —tanto de la iluminación del cuarto de trabajo como de celulares y computadora— para tener imágenes nítidas y con menor ruido.

3. Resultados y discusión

3.1. Calibración para el análisis de imágenes

Se estableció una imagen patrón que permitió establecer una equivalencia entre el píxel de la imagen y los milímetros. En cada serie de medición se realizó una primera captura de la pantalla con hoja milimetrada con el celular en la posición con la que se obtendrán todas las imágenes de la serie. En la Figura 3 se observa la imagen de la pantalla con la hoja milimetrada y la porción de imagen a analizar con la que se obtendrá el equivalente entre el píxel y los milímetros.

Se analizó la imagen con un script de Python [5] con el cual se recortó la porción de imagen indicada en la Figura 3 y se rotó en una cantidad tal que se alinee el eje horizontal con las grillas horizontales de la hoja milimetrada. Las imágenes están formadas por una matriz de alto y ancho; se descompone con el mismo script en 3 matrices en el sistema RGB (por las siglas en inglés, rojo, verde y azul). Cada matriz indica la cantidad de ese color presente en la imagen,

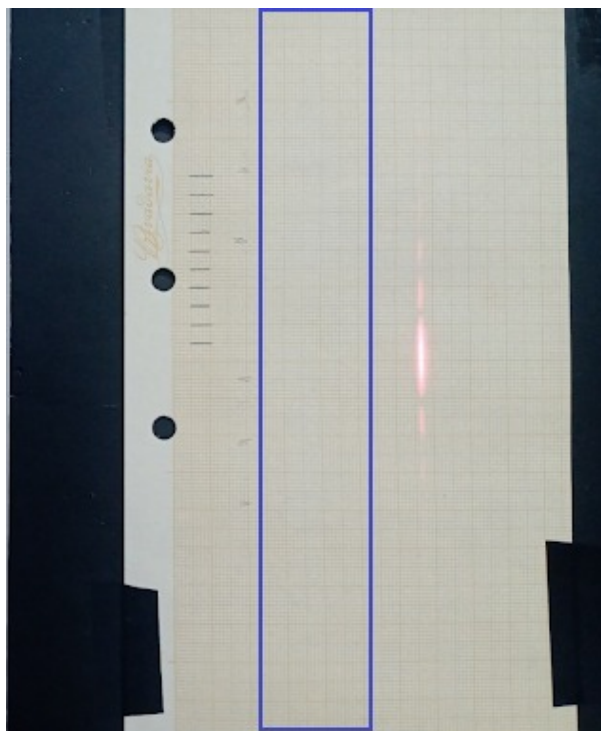


Figura 3: Imagen de la pantalla con la hoja milimetrada en la que se señala la columna utilizada para el análisis y determinación de la relación px/mm.

donde no se trata de colores reales sino que expresa la diferencia de intensidad que va de 0 a 255.

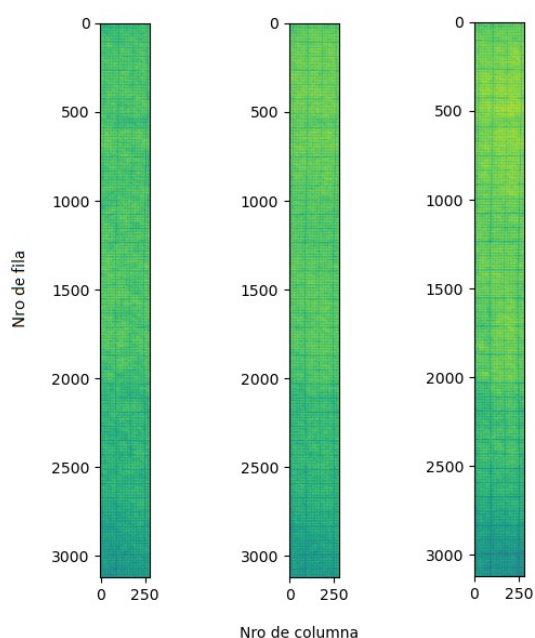


Figura 4: Porción de imagen de hoja milimetrada descompuesta en sus tres componentes RGB con un script de Python para obtener la relación píxel–milímetro.

Se trabajó con la componente azul debido a que es donde más se resaltan las cuadrículas

de la hoja milimetrada. Para la imagen en la componente elegida se hace un barrido por todas las filas de la matriz imagen y se promedian los valores de todas las columnas en esa fila. Con estos resultados se realiza el gráfico de la Figura 5, correspondiente a la intensidad en función del número de columna en píxel.

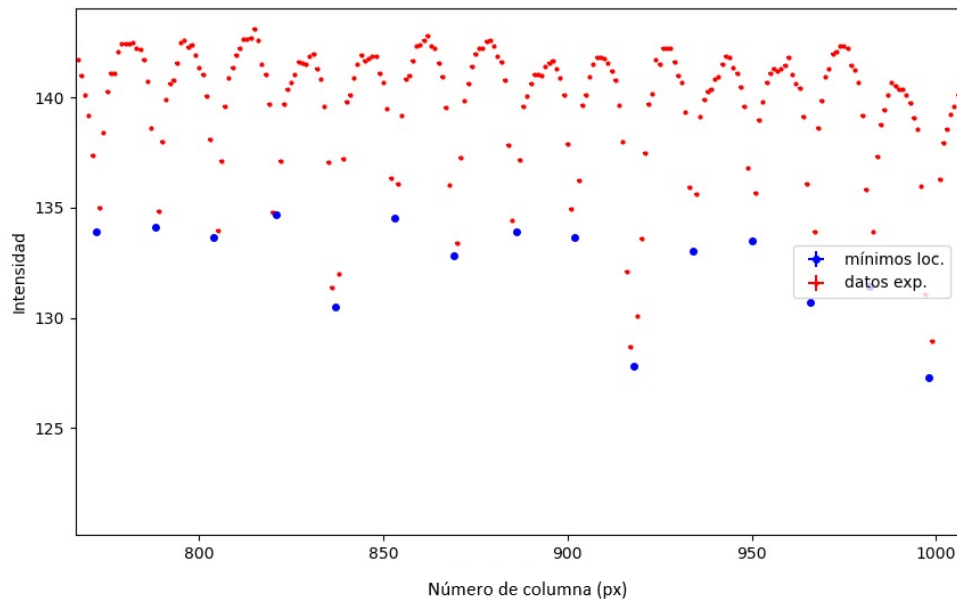


Figura 5: Gráfico de intensidad en función del número de columna para la imagen a analizar en la componente azul. Se determinaron los mínimos de intensidad con un script de Python.

Finalmente, la diferencia entre dos mínimos consecutivos es el valor equivalente al milímetro de la hoja milimetrada, ya que los mínimos de intensidad corresponden a las líneas negras de la cuadrícula milimetrada. Se promediaron todas las diferencias de cada par de mínimos consecutivos y se determinó la desviación estándar. El valor obtenido para la imagen trabajada es de $(15,52 \pm 0,81)$ px/mm. Se repitió este procedimiento dado que entre cada serie de medición el celular se movió para controlar las imágenes adquiridas.

3.2. Determinación del error sistemático

Se estudió el error sistemático asociado a colocar diferentes pesos en el extremo de la barra de latón. Se analizaron 10 patrones de difracción correspondientes a una barra de longitud $L = (45,8 \pm 0,1)$ cm y masa de $m = (18,1290 \pm 0,0003)$ g, y se analizó el error estadístico en el valor de la interfranja promedio asociado con la sistematicidad del método experimental. En la Figura 6 se observa el patrón de difracción para una de las mediciones realizadas.

Para cada patrón de difracción se determinaron los valores de interfranja a izquierda y derecha y se obtuvo el valor promedio de interfranja entre cada medición y su desviación estándar, siendo $i = (2,6973 \pm 0,0092)$ mm. El error obtenido está asociado a la sistematicidad del método experimental y se tendrá en cuenta en los errores de interfranja de las mediciones posteriores.

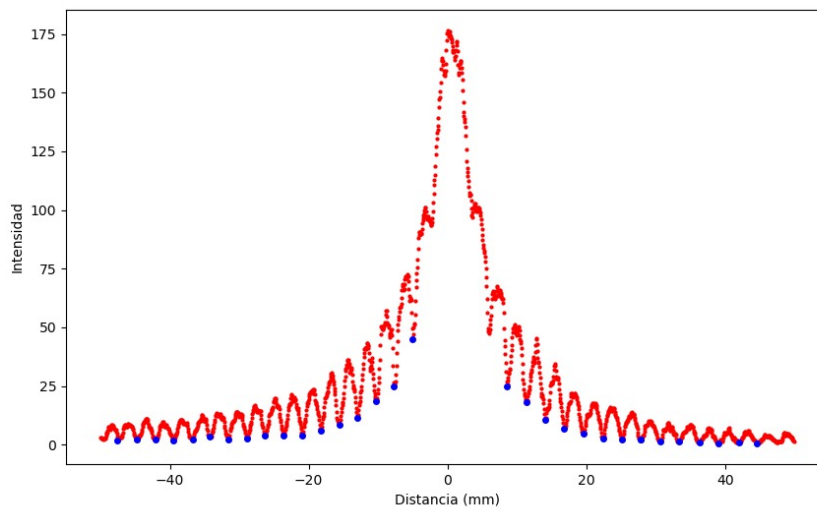


Figura 6: Gráfico de intensidad en función de la posición para la imagen a analizar en la componente azul. Se determinaron los mínimos de intensidad con un script de Python. Se convirtió el número de columnas en píxeles a mm y se centró el origen del eje de los milímetros para que coincida con el máximo principal.

Se repitió el procedimiento para determinar el error sistemático en la medición con la barra de acero de longitud $L = (28,0 \pm 0,1)$ cm y masa $m = (49,8515 \pm 0,0003)$ g, obteniendo un valor promedio de interfranja de $i = (2,338 \pm 0,010)$ mm.

3.3. Determinación del Módulo de Young

Para cada una de las diferentes longitudes de la barra descritas en la Tabla 1, se colgaron diferentes pesos en el extremo donde se encuentran las láminas que forman la rendija de ancho variable. Se realizó una captura con el celular del patrón de difracción en equilibrio, es decir, sin carga, y luego del agregado de carga, como se observa en la Figura 7 para la barra de acero.

Para el análisis de cada imagen de patrón de difracción se recortó una porción que contenga el patrón y se separó en los componentes RGB con un script de Python, como se muestra en la Figura 8. Se continuó trabajando con la componente que presente menor ruido y al mismo tiempo tenga un número de mínimos nítidos a ambos lados del máximo de intensidad. Se descartó el componente rojo porque presenta mayor ruido y saturación en el máximo principal, como también se descartó el verde por su baja intensidad en los mínimos.

Se trabajó con la componente azul debido a que es la que presentó menor ruido alrededor del máximo principal y a su vez se observó nítidamente más cantidad de mínimos en ambos lados del máximo principal. Nuevamente, se realizó el barrido por todas las filas de la matriz imagen y se promediaron los valores de todas las columnas en esa fila. Con estos resultados se realizó el gráfico de la Figura 9 de intensidad en función del número de columna medido en mm, donde se realizó la conversión de px a mm utilizando el patrón de calibración.

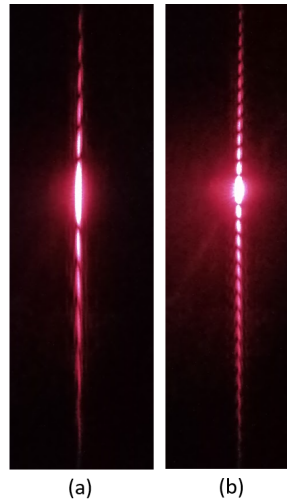


Figura 7: Imagen del patrón de difracción. (a) Patrón de difracción para la barra en equilibrio sin fuerzas externas aplicadas. (b) Patrón de difracción para la barra con una fuerza aplicada en su extremo.

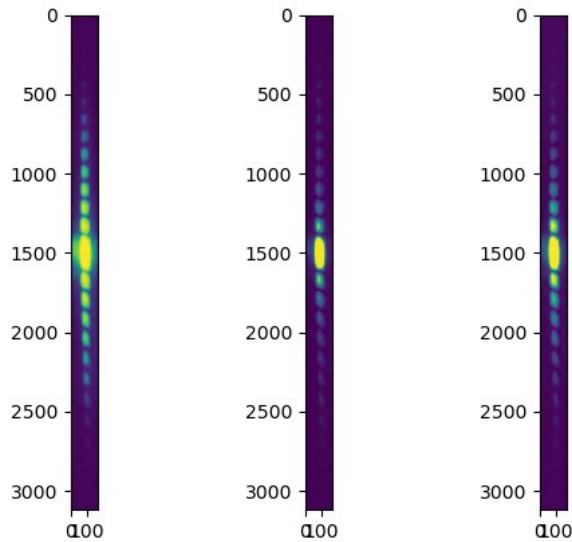


Figura 8: Porción de imagen con patrón de difracción a analizar descompuesta en sus tres componentes RGB. La primera columna corresponde al rojo, la segunda a la verde y la última a la azul.

Se determinaron los valores promedios de la interfranja y su desviación estándar a partir de las diferencias entre mínimos consecutivos a izquierda y derecha del máximo principal. A partir de la ecuación (3) se calculó el valor del ancho de la rendija. Se repitió el mismo procedimiento para el patrón correspondiente al equilibrio de la barra. Finalmente, se determinó la flexión de la barra en cada medición a partir de la variación del ancho de la rendija.

Se obtuvieron las fuerzas peso utilizadas para flexionar la barra por la ecuación (4). Para cada peso utilizado se obtiene un valor de flexión. Para cada valor de L se obtuvieron pares de flexión y fuerza aplicada. En la Figura 10 se observa el gráfico de flexión en función de la fuerza aplicada para una longitud de la barra de acero de $L = (30,5 \pm 0,1)$ cm y su ajuste por

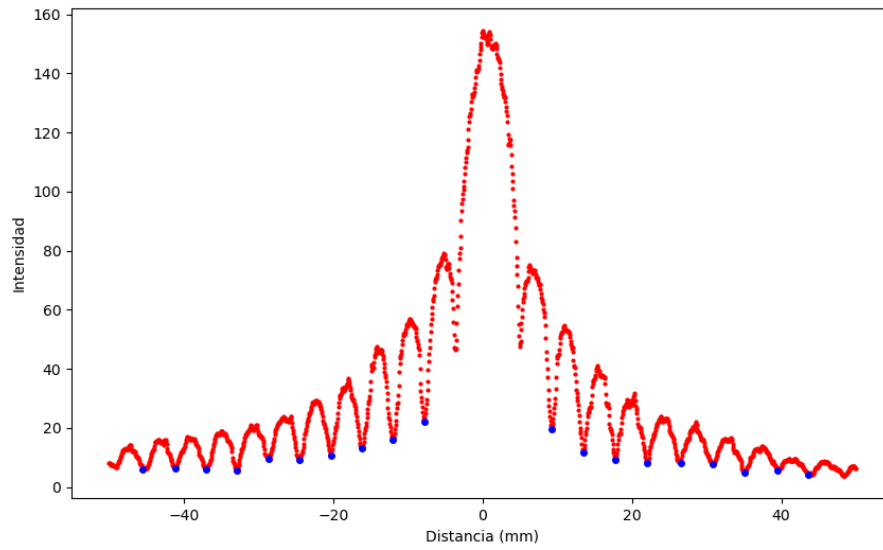


Figura 9: Gráfico de intensidad en función de la posición en mm para la imagen a analizar en la componente azul. Se determinaron los mínimos de intensidad con un script de Python. Se centró el origen del eje de los milímetros para que coincida con el máximo principal.

la ecuación (1), dejando como parámetro libre de ajuste la pendiente β . Se determinó en cada medición el valor del χ^2_{red} reducido que permite evaluar la calidad del ajuste pesando los errores. Este mismo procedimiento se repitió para los diferentes valores de L y para ambas barras de latón y acero.

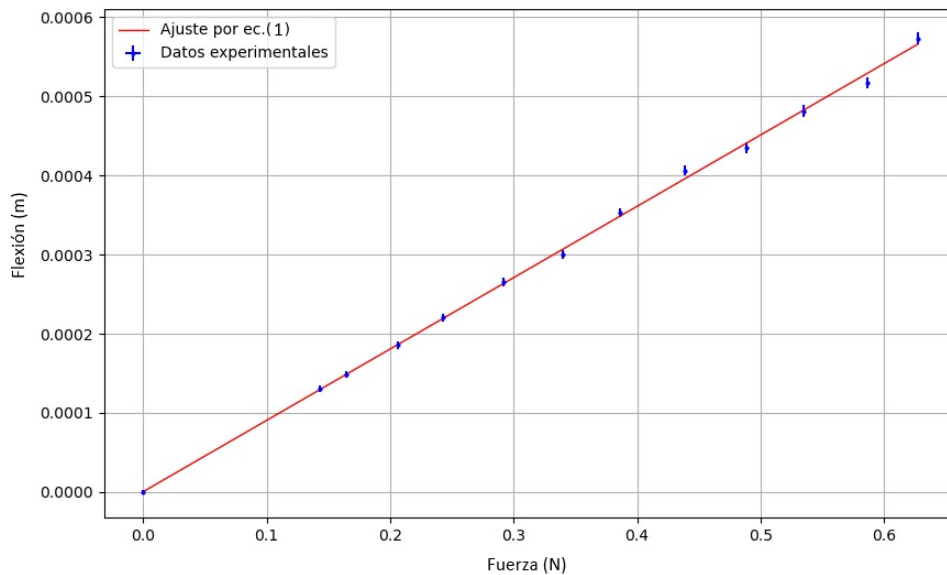


Figura 10: Gráfico de flexión en función de la fuerza aplicada sobre la barra y su ajuste por la ecuación (1). Se dejó como parámetro libre de ajuste el valor de la pendiente $\beta = (0,00090141 \pm 0,00000076) \text{ m/N}$. El valor de $\chi^2_{\text{red}} = 0,809$.

Finalmente, para cada barra se obtuvieron pares de longitudes de barra y pendientes. Se analizó la dependencia de la pendiente en función de las longitudes de la barra. En la Figura 11 se observan los gráficos de las raíces cúbicas de las pendientes en función de la longitud de la barra y su ajuste por la ecuación (2) para la barra de latón y acero. Se dejaron como parámetros libres de ajuste los valores del Módulo de Young y de un offset en la longitud de la barra.

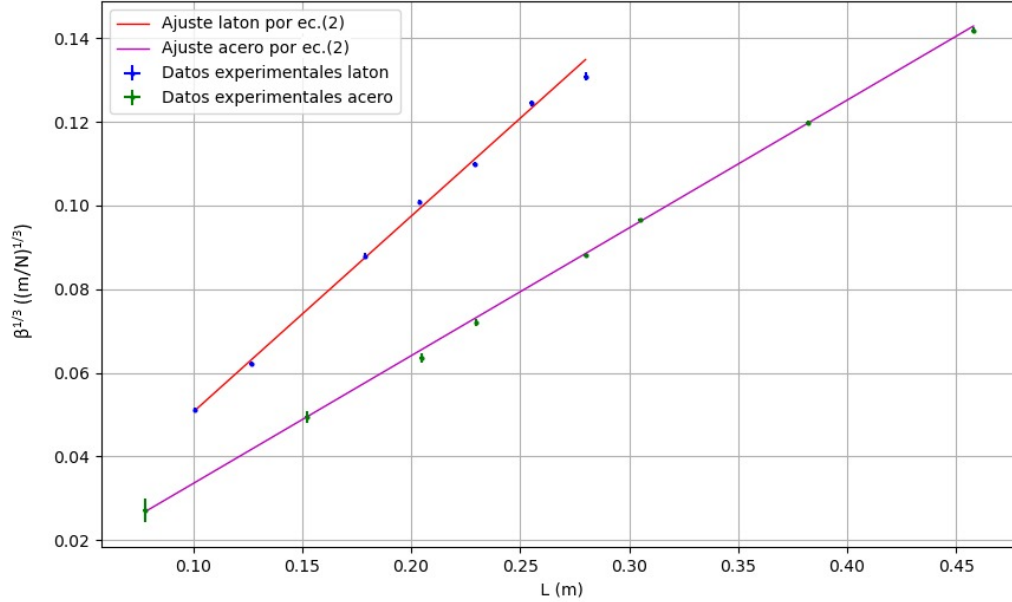


Figura 11: Gráfico de raíz cúbica de las pendientes en función de las longitudes para una barra de acero y de latón, y sus ajustes por la ecuación (2).

Se determinó el Módulo de Young para la barra de acero $E_{\text{acero}} = (172,9 \pm 5,6)$ GPa, un valor de offset en la longitud de $L_0 = (-0,97 \pm 0,35)$ cm y un $\chi^2_{\text{red}} = 1,47$. Para la barra de latón el Módulo de Young obtenido es $E_{\text{latón}} = (90,5 \pm 2,4)$ GPa, un offset en la longitud de $L_0 = (-0,82 \pm 0,17)$ cm y un $\chi^2_{\text{red}} = 8,34$. Si bien no es posible comparar los valores obtenidos para el Módulo de Young dado que no se conoce la composición exacta de cada barra, los valores obtenidos se encuentran en el rango y el orden de magnitud de los encontrados en diferentes tablas [4].

Los valores obtenidos del offset en la longitud en ambas barras se encuentran dentro del rango de los errores. Estos valores se explican principalmente porque, según el modelo, la longitud de la barra se mide desde el extremo donde se fija, lo cual no era posible medir por el diseño experimental. Los valores de χ^2_{red} obtenidos indican que los ajustes realizados según los modelos teóricos, pesando los errores experimentales, estadísticos y sistemáticos, son adecuados para describir las relaciones lineales entre las flexiones y las fuerzas, como también la de las pendientes con la longitud de la barra.

4. Conclusiones

En el estudio del modelo propuesto para la determinación del Módulo de Young mediante la relación entre las flexiones de una barra metálica y las fuerzas que la producen, se utilizó un método experimental basado en el análisis de las imágenes de un patrón de difracción. Este método permitió analizar la relación lineal que presenta la flexión con la fuerza aplicada. Se utilizaron pesos pequeños debido a que existe un límite donde se rompe la linealidad generando flexiones irreversibles o incluso la quebradura de la barra. Estas fuerzas generan flexiones pequeñas difíciles de medir con la instrumentación disponible, por lo cual el método utilizado permitió obtener las flexiones de la barra a partir del análisis del fenómeno óptico de difracción, relacionando las interfranja del patrón de difracción con el ancho de la rendija.

Se utilizó el patrón de difracción de luz coherente producida por un diodo láser en la aproximación de campo lejano de Fraunhofer para la determinación de la flexión de la barra. En cada flexión el ancho de la rendija se agranda, lo que produce compresión del patrón de difracción. A partir del modelo teórico propuesto en la aproximación de Fraunhofer se determinó la variación del ancho de la rendija a partir de la variación de las interfranja respecto del máximo principal. Este método permitió obtener los valores de las flexiones de la barra sin necesidad de interactuar con la barra para realizar una medición directa. Se propone en futuros análisis corroborar que en todas las mediciones se cumple la aproximación de Fraunhofer, dado que esta depende de la distancia a la que se coloca la pantalla respecto de la rendija como del valor del ancho de la rendija. Esto se puede lograr analizando la linealidad del gráfico de las distancias de los mínimos respecto del máximo principal en función del orden del mínimo.

Finalmente, se obtuvieron valores de Módulo de Young para una barra de latón y de acero consistentes con los tabulados. No es posible realizar una comparación directa con las tablas dado que los valores del Módulo de Young varían mucho en diversos tipos de latón y acero, pero dan una noción del orden y el rango de valores esperados para determinados materiales. El modelo teórico utilizado es una buena aproximación para explicar el comportamiento lineal de la flexión de la barra en función de las fuerzas que la producen, como también la linealidad entre las pendientes de dicha relación lineal y el cubo de la longitud. Los valores obtenidos para el χ^2_{red} en todos los ajustes lineales realizados indican que el modelo utilizado en la descripción del fenómeno estudiado pondera los errores sin sobre ni subestimaciones de los mismos.

Referencias

- [1] *Apunte de clase, Laboratorio 4.* Departamento de Física, FCEyN, UBA. Disponible en <https://nube.df.uba.ar/index.php/s/7qmzi5aTzPRS6B5>.
- [2] *Manual de balanza analítica OHAUS AP210.* Disponible en https://archive-resources.coleparmer.com/Manual_pdfs/OhausAplus.pdf.

- [3] *Hoja de datos de láser Melles Griot 06*. Disponible en <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=3ab944f767a2abdc424c7868384a542d28159b&type=P&term=Melles%2520Griot%252006%2520DLD%2520201>.
- [4] *Tabla de Módulo de Young*. Disponible en http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/din_rotacion/alargamiento/alargamiento.htm.
- [5] *Script de Python*. Disponible en <https://drive.google.com/drive/folders/1IIG7IaltIG0z0BLih2OLXYFiprRYBSGI>.

Apéndice

Propagación de errores

Error en el ancho de la rendija, ecuación (3):

$$\Delta a = \sqrt{\left(\frac{\lambda \sigma_D}{i}\right)^2 + \left(\frac{D \sigma_\lambda}{i}\right)^2 + \left(\frac{D \lambda \sigma_i}{i^2}\right)^2}$$

Error en el peso, ecuación (4):

$$\Delta P = \sqrt{(g \sigma_m)^2 + (m \sigma_g)^2}$$